



计算机控制系统

第十一讲 PID控制器

——选自 数字PID控制器的设计

通信工程学院 唐志国

无人机急救系统

计算机控制系统



突发性疾病的发病率显著增高，并且需要及时的救治才能挽救生命

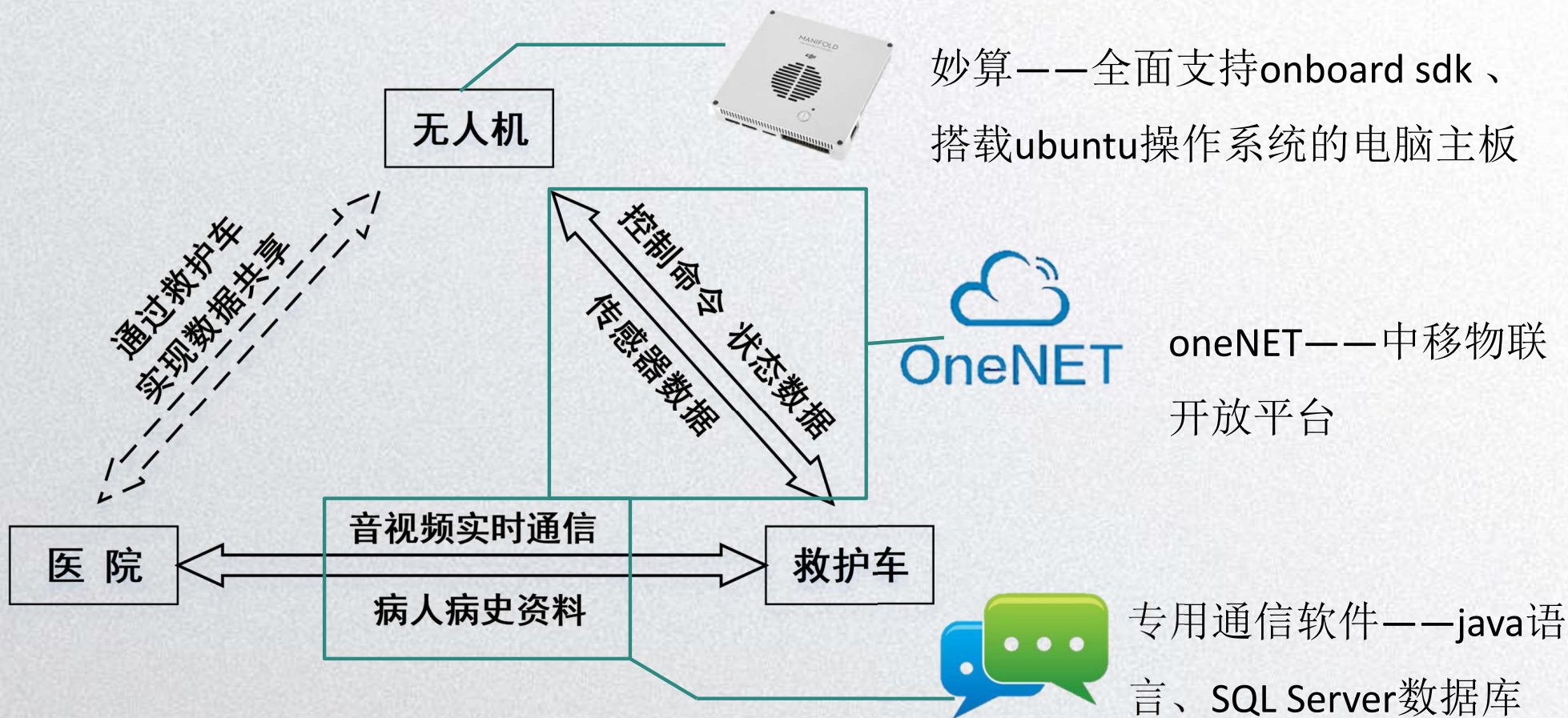


越来越严重的交通堵塞导致救护车在路上浪费大量时间，耽误了抢救的最佳时机



无人机机动灵活，能够突破地形限制，快速到达目的地，并且承担运输任务

计算机控制系统



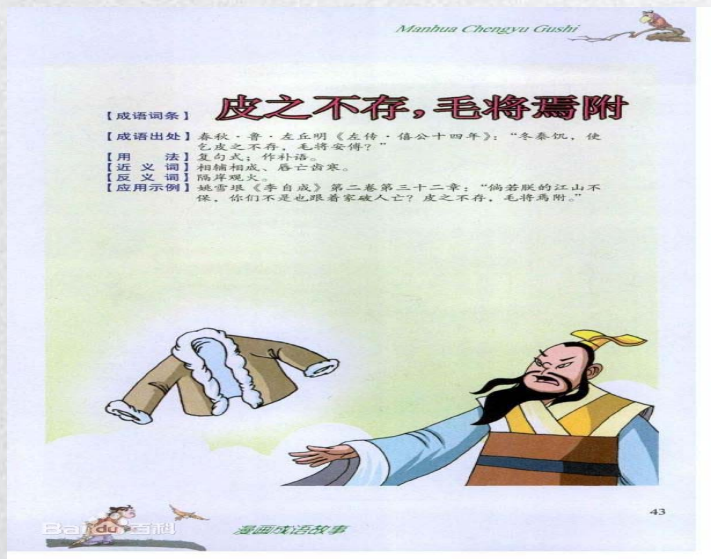
PID控制器



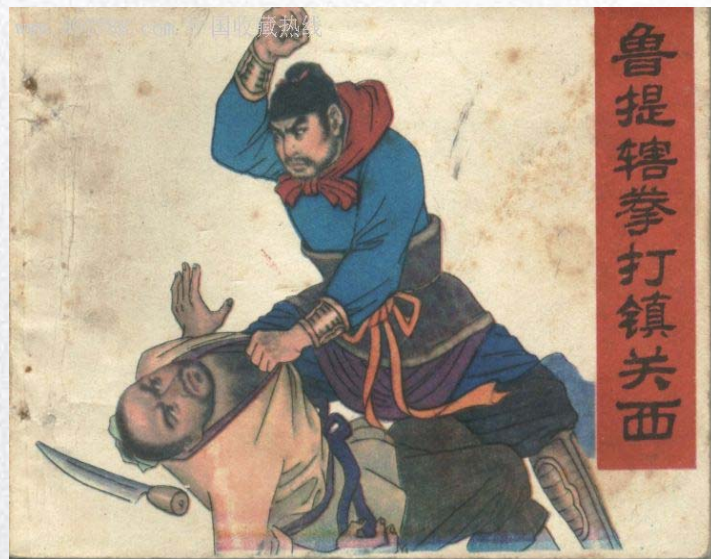


Part 1

PID控制器的构成 及原理



皮之不存，毛将焉附

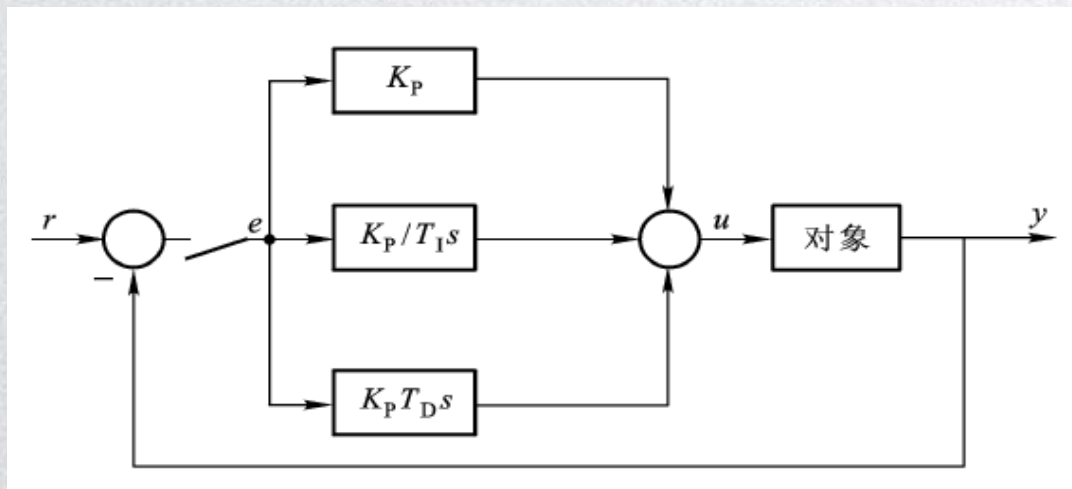


粗中有细，有勇有谋

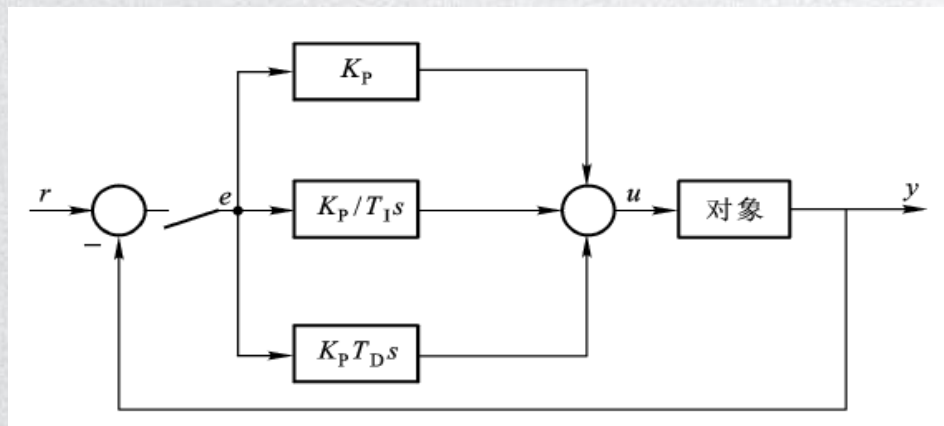
PID控制器

PID控制器中P是比例，I是积分，而D是微分，它是一种线性调节器；

PID控制器是将系统的给定值 r 与实际输出值 y 构成的控制偏差 $e=r-y$ 按照比例、积分、微分线性组合的形式构成的控制器。



计算机控制系统



控制器表达式

$$u(t) = K_P \left[e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(t) dt + T_D \frac{de(t)}{dt} \right]$$

L

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_P \left[1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right] = K_P \frac{1 + T_I s + T_I T_D s^2}{T_I s}$$

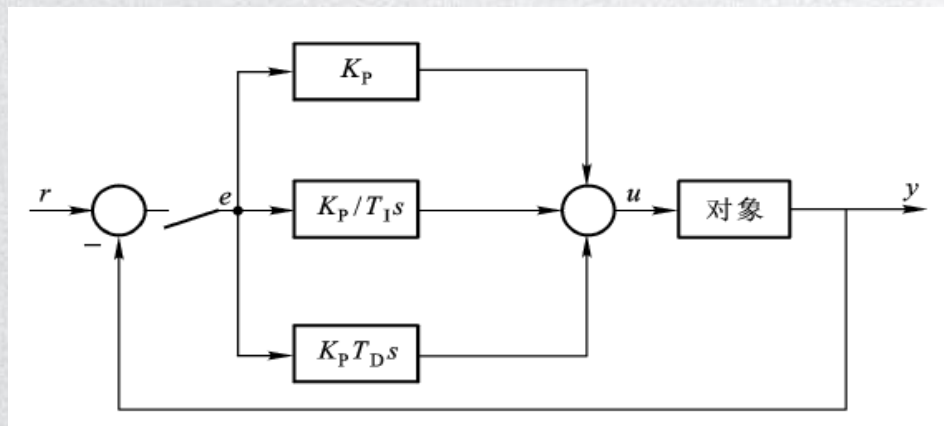
皮之不存
毛將焉附



P之不存
I、D焉附

*I、D不能
单独存在*

计算机控制系统



粗调P 细调I

粗中有细 PI

有勇有谋 PD

PID

D 根据
手动调节





Part 2

PID控制器的性能分析

填空题 2分



下列开环传递函数的增益是 ²[填空1]，系统型别是 ²[填空2]。

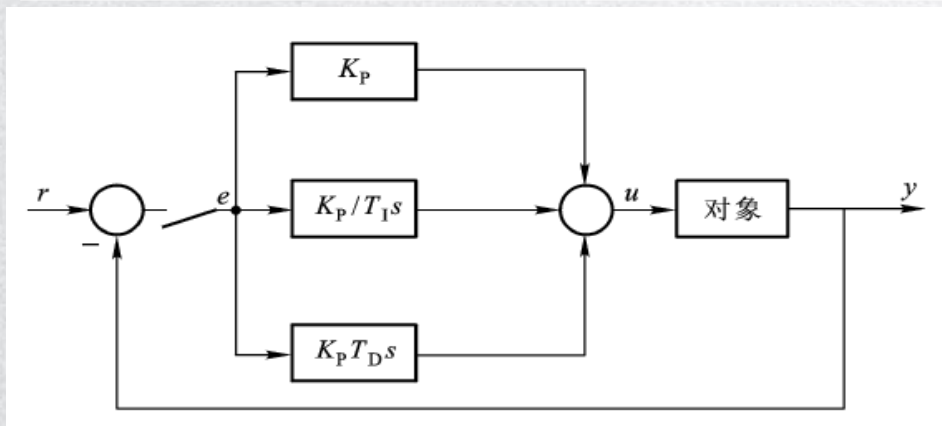
$$\frac{s+10}{s^2(0.1s+1)(s+1)(s+5)}$$

Handwritten notes: A purple circle is drawn around the denominator. To the right, there is a handwritten note: $s \rightarrow 0 \Rightarrow$ 增益 (Gain).

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

计算机控制系统



$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_P \frac{1 + T_I s + T_I T_D s^2}{T_I s}$$

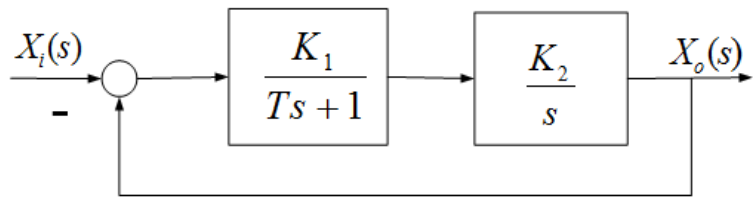
提高动态性能:

1. 加入开环附加零点

2. 引入局部反馈

$$\frac{s+10}{s^2(0.1s+1)(s+1)(s+5)}$$

计算机控制系统



K矛盾

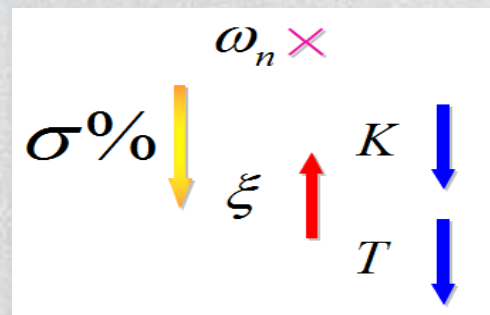
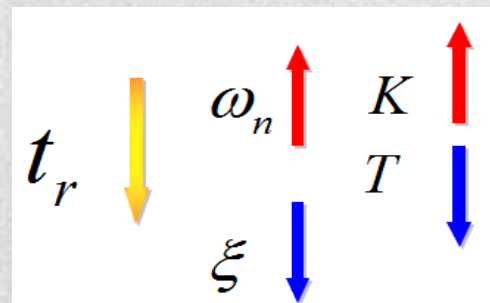
1. 加入开环附加零点

$$G(s) = \frac{K/T}{s^2 + \frac{1}{T}s} \quad G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s}$$

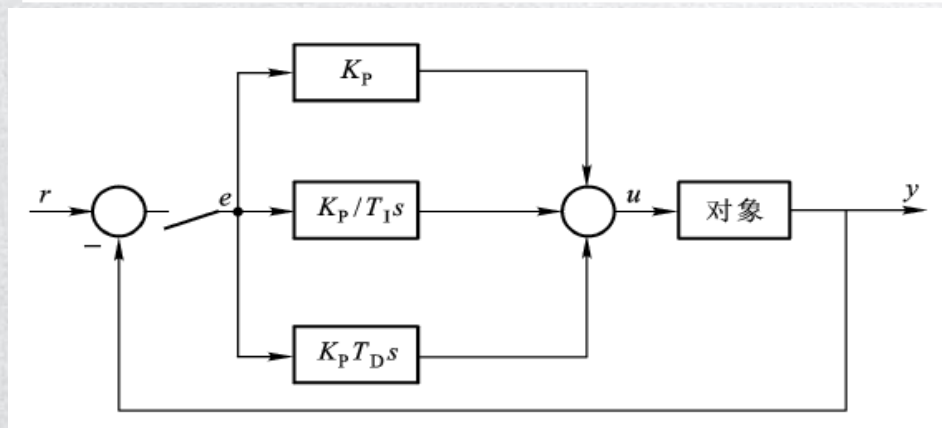
$$\xi = \frac{1}{2\sqrt{KT}}, \quad \omega_n = \sqrt{\frac{K}{T}}$$

2. 引入局部反馈

动态性能改善:



计算机控制系统



$$\frac{U(s)}{E(s)} = \underline{K_P} \frac{1 + T_I s + T_I T_D s^2}{\underline{T_I s}}$$

提高稳态性能:

1. 增大开环增益

2. 提高系统类别

3. 复合控制

$$\frac{s+10}{s^2(0.1s+1)(s+1)(s+5)}$$

导致不稳



$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_P \left[1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right] = K_P \frac{1 + T_I s + T_I T_D s^2}{T_I s}$$

(1) 增大比例系数 K_P 将加快系统的响应，有利于减小静差。但过大的比例系数会使系统有较大的超调，并产生振荡，使系统的稳定性变坏；

(2) 增大积分时间 T_I 有利于减小超调和振荡，使系统更加稳定，但系统静差的消除将随之减慢；

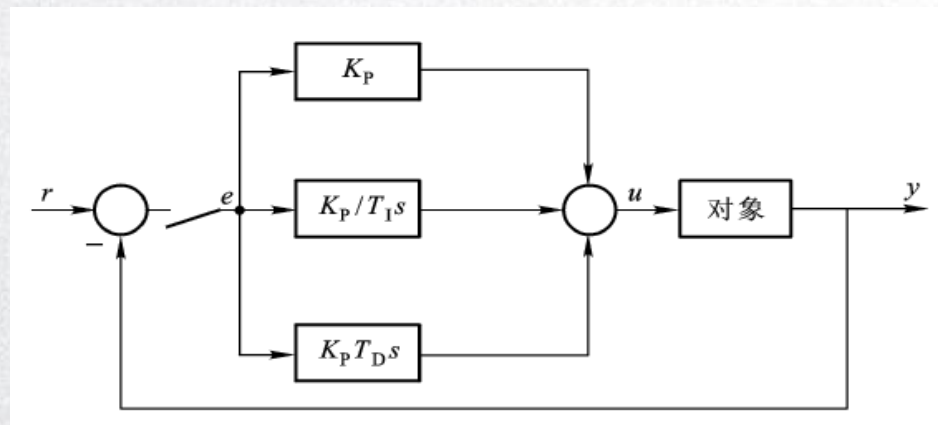
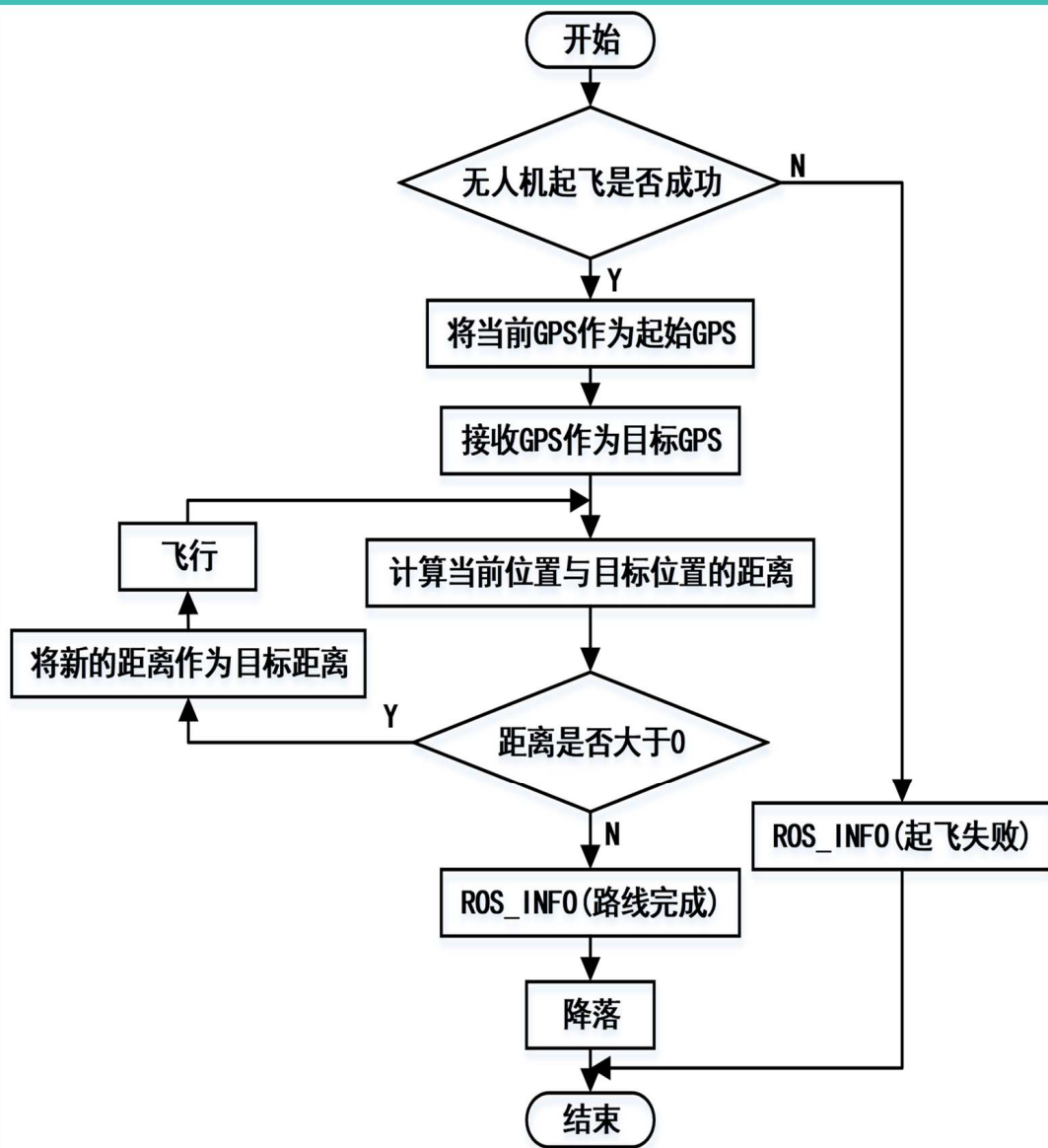
(3) 增大微分时间 T_D 亦有利于加快系统的响应，减小振荡，使系统稳定性增加，但系统对干扰的抑制能力减弱，对扰动有较敏感的反应。



Part 3

应用举例

计算机控制系统



计算机控制系统

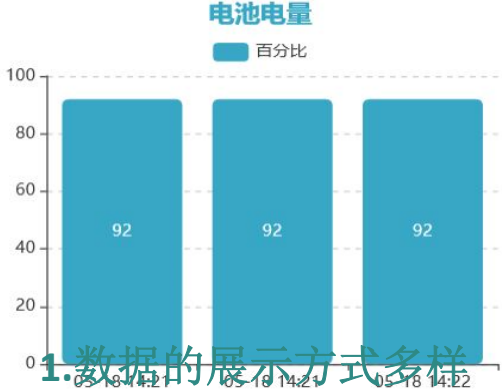


无人机实时状态数据

GPS:
longitude:

velocity:
x: 0.338561

battery:
percentage:



42740
=-0.002916

len_s=50
00291638 92

42739
=-0.002203

len_s=50
0.00220392 92

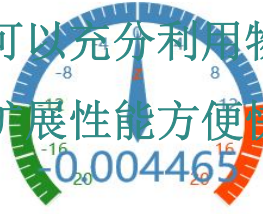
1.体现系统的整体性

2.可以根据设计需求自行设置显示界面

1.数据的展示方式多样

2.可以充分利用物联网的资源与内存空间

3.扩展性能方便快捷



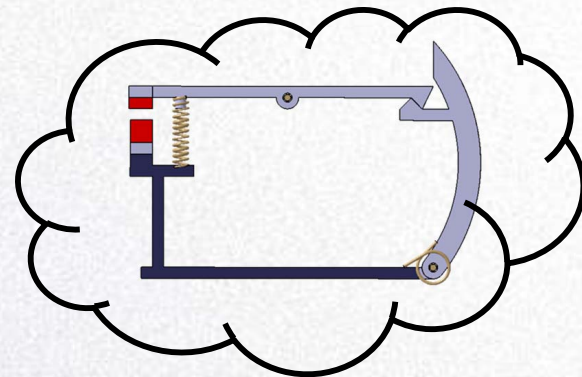
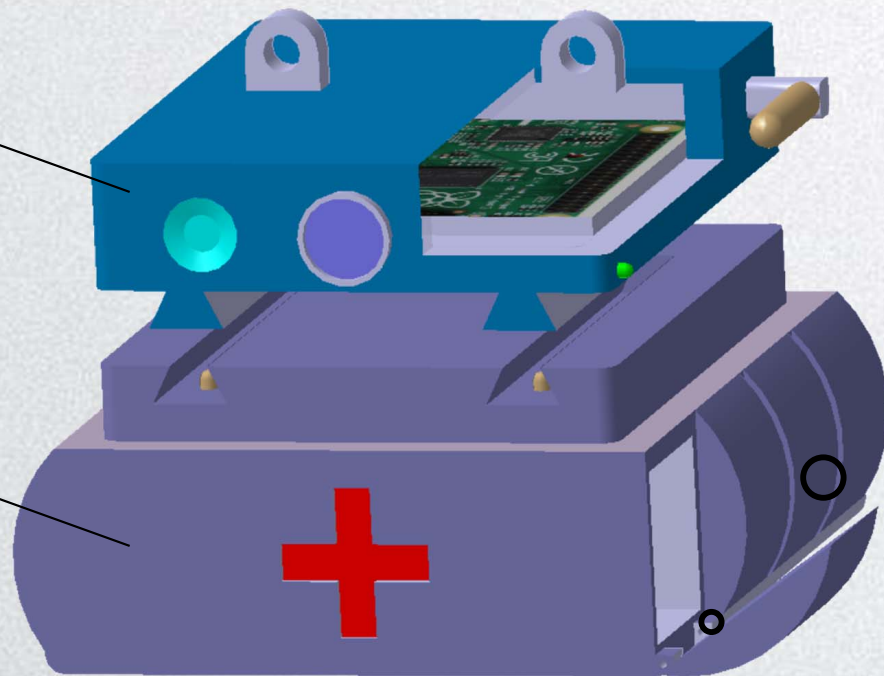
单位: m/s

状态数据固屏显示(不通过物联网)

急救装置

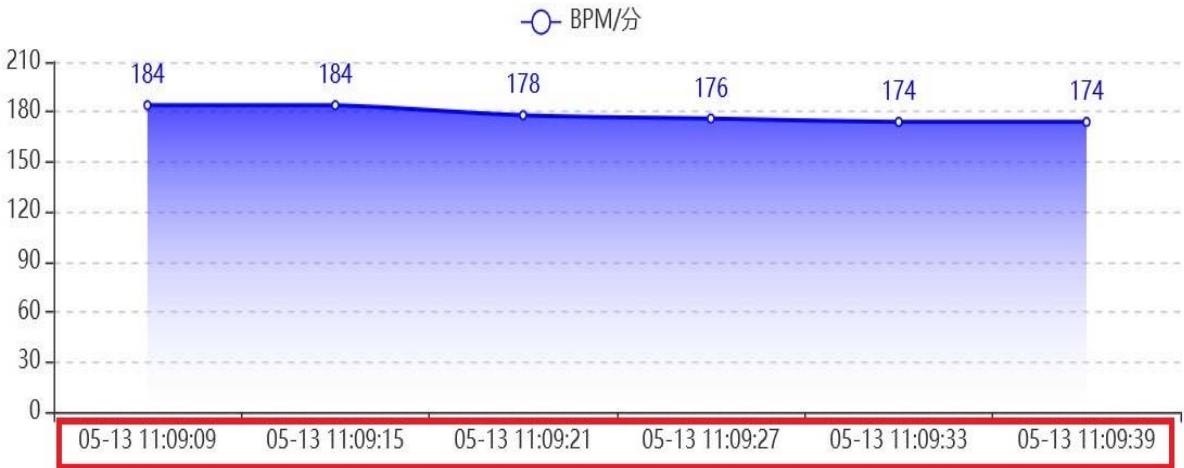
上部为微型电脑
主板

下部为传感器与
医疗药物

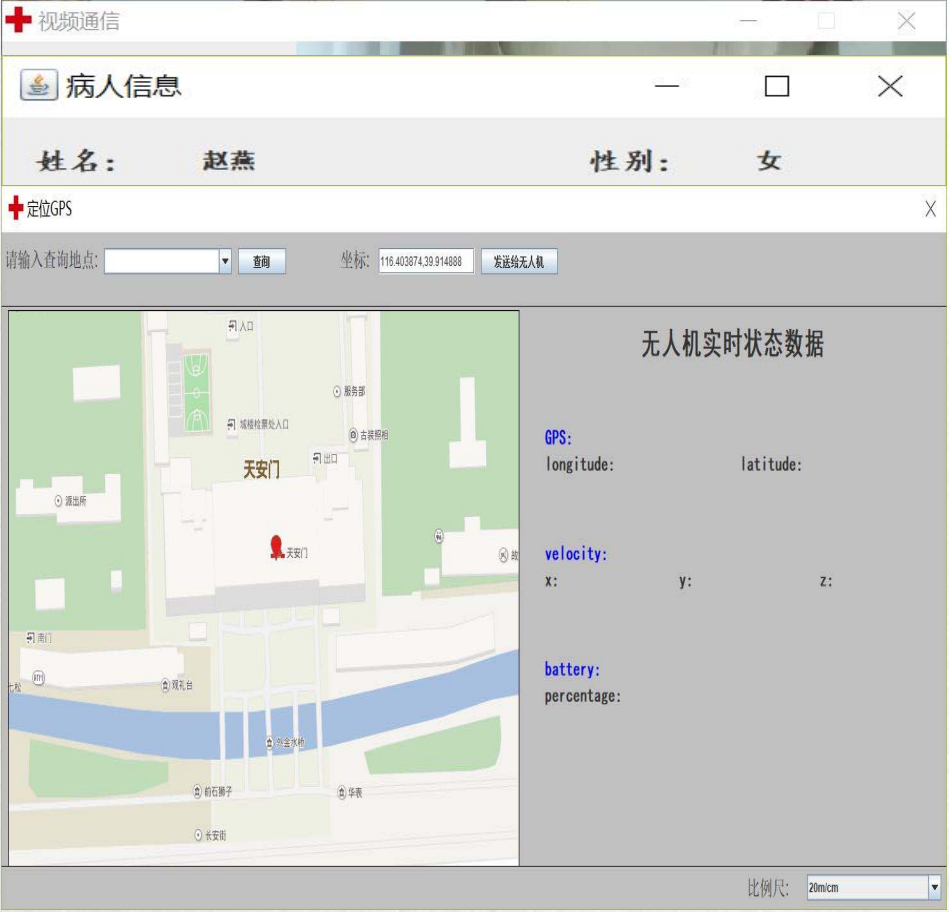


急救装置

实时心率图
实时心率图



计算机控制系统



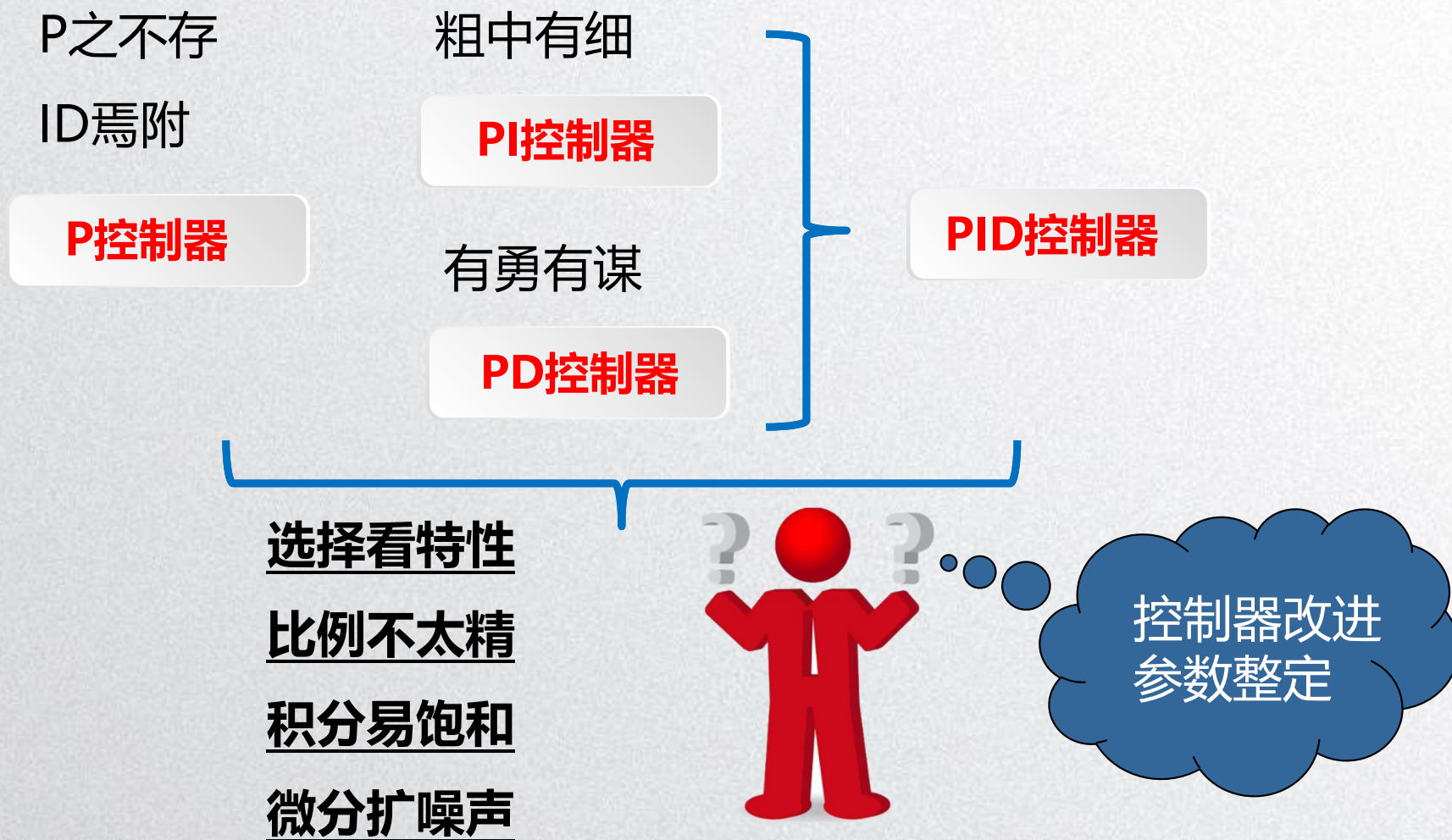
计算机控制系统



请同学们课后**小组讨论**

- 1.室内飞行GPS定位受到影响，无人机该如何确定自己的位置；
- 2.小车自主移动，无人机如何做到精准跟踪；
- 3.室内飞行与室外飞行，无人机的PID控制器设计上是否会有不同。

计算机控制系统



计算机控制系统

参考 书籍

- 李元春 《计算机控制系统》 高等教育出版社
- 高金源 《计算机控制系统》 高等教育出版社

相关 资料

- 《左传》、《水浒传》
- 电力拖动自动控制系统关于PID部分内容





谢谢!